

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse sur les séries statistiques à deux variables : tableaux à double entrée, point moyen, ajustement linéaire par les moindres carrés et par la méthode de Mayer, analyses critiques. Toute démarche devra être rédigée et justifiée.

EXERCICE 1 Production d'une usine et coût de maintenance

Une entreprise de transformation de cacao à Douala relève, pendant 8 mois, le nombre x_i d'heures mensuelles de fonctionnement de sa machine principale (en dizaines d'heures) et le coût y_i de sa maintenance (en dizaines de milliers de FCFA) :

x_i	12	15	18	20	24	27	30	34
y_i	9	11	13	14	18	19	23	25

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 5 dizaines d'heures en abscisse et 1 cm pour 5 dizaines de milliers de FCFA en ordonnée). Un ajustement linéaire semble-t-il justifié ? Justifier.
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer sur le graphique.
3. Calculer la covariance $\text{cov}(x, y)$, les variances $V(x)$ et $V(y)$, puis le coefficient de corrélation linéaire r . Interpréter la valeur de r .
4. Déterminer une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés, et la tracer.
5. Estimer le coût de maintenance pour un mois où la machine fonctionne 400 h. Commenter la fiabilité de cette estimation.
6. Le directeur affirme : « le coefficient r étant proche de 1, l'augmentation des heures de fonctionnement est la cause de l'augmentation des coûts ». Analyser cette affirmation avec rigueur.

EXERCICE 2 Évolution du chiffre d'affaires – méthode de Mayer

Le tableau suivant donne le chiffre d'affaires annuel y_i (en millions de FCFA) d'une PME camerounaise en fonction du rang x_i de l'année :

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	42	47	51	58	61	68	72

1. Représenter le nuage de points. Que constate-t-on ?
2. On partage le nuage en deux sous-nuages : les quatre premiers points et les trois derniers. Déterminer les points moyens G_1 et G_2 de chaque sous-nuage.
3. En déduire une équation de la droite de Mayer (G_1G_2) d'ajustement du nuage. La tracer.
4. Déterminer également l'équation de la droite des moindres carrés. Comparer les deux ajustements : lequel semble le plus pertinent ici ? Argumenter.
5. À l'aide de l'ajustement retenu, prévoir le chiffre d'affaires en 2025. Quelle critique peut-on formuler sur cette extrapolation ?
6. (2 pts) Question ouverte : proposer une transformation de la variable y qui pourrait améliorer l'ajustement si la croissance devenait exponentielle, et justifier le choix.

EXERCICE 3 Tableau à double entrée : enquête dans un lycée technique

Dans un lycée technique de Yaoundé, on a interrogé 400 élèves de Terminale sur leur filière (F4, G, E) et leur intention de poursuivre des études supérieures. On obtient le tableau incomplet suivant :

	Poursuit	Ne poursuit pas	Total
F4	90	30	
G		50	180
E	60		
Total	280		400

1. Reproduire et compléter le tableau à double entrée en justifiant chaque calcul.
2. Calculer les effectifs marginaux et les fréquences marginales de chaque caractère.
3. Déterminer la fréquence conditionnelle de la poursuite d'études dans chaque filière. Quelle filière présente la plus forte propension à poursuivre ?
4. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il soit en G et ne poursuive pas d'études, puis la probabilité qu'il poursuive des études sachant qu'il est en E.
5. Les caractères « filière » et « intention de poursuivre » semblent-ils liés ? Justifier la réponse par un calcul comparatif de fréquences conditionnelles.
6. (2 pts) Rédiger un court paragraphe (5 lignes maximum) présentant une conclusion argumentée de l'enquête à destination du proviseur.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : choix d'un modèle

Une station-service relève le prix x_i du litre de carburant (en FCFA) et la quantité moyenne journalière vendue y_i (en centaines de litres) :

x_i	600	630	650	680	700	730
y_i	52	49	44	41	35	31

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y . Interpréter son signe et sa valeur.
2. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x .
3. En déduire une estimation de la quantité vendue si le litre passe à 750 FCFA, puis le prix théorique à partir duquel la demande deviendrait nulle. Critiquer ce dernier résultat.
4. Le gérant souhaite modéliser la recette journalière $R = x \times y$ (en centaines de FCFA). En utilisant l'équation obtenue à la question 2, exprimer R en fonction de x et déterminer le prix qui maximise la recette estimée.
5. Comparer ce prix optimal aux prix observés et formuler une recommandation argumentée au gérant, en mentionnant les limites du modèle.